ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN

Dra. María A. Bertrán de Solís

1. **Método de los pares al azar** (Cottam y Curtis)

Es un método rápido para obtener frecuencia, densidad y dominancia en particular en bosques tipo abierto, y utiliza la distancia entre las plantas, en lugar de las parcelas de muestra de área fija. Antes que el muestreo de una pequeña área en términos de abundancia, se estima el área ocupada por cada planta; esta área es la llamada "área media" y es la recíproca de la densidad.

Suponiendo un bosque perfecto, regularmente ordenado, los vecinos de cualquier árbol estarían dispuestos alrededor de éste en forma de un hexágono regular; la división de un bosque de este tipo, en áreas cada una dominada por un árbol, dará por resultado un diseño de pequeños hexágonos regulares. Los radios de los círculos incluidos en dichos polígonos serían, cada uno, igual a la mitad de la distancia entre un árbol y cualquiera de sus vecinos más próximos y el área media sería igual a 3,4644 veces el cuadrado de la mitad de la distancia entre los dos árboles.

Pero, dado que los árboles en la realidad no están espaciados ordenadamente, este método trata de obtener una distancia término medio entre los componentes de un bosque midiendo la distancia entre los miembros de pares de árboles seleccionados al azar.

Los árboles se eligen teniendo en cuenta un ángulo de exclusión que puede ser de 160° o 180° (según la interpretación del método), ya que si se toman como miembros del par los árboles más próximos, las distancias resultantes darían un número demasiado pequeño para la distancia término medio y la densidad resultaría más elevada que la real.

Los árboles a considerar deben tener un diámetro mayor de 10 cm. A la altura del pecho (1,20 m.); dichos diámetros se registran para usarlos en la determinación del área basal necesaria para la estimación de la dominancia.

Procedimiento

Se recorre rápidamente el área a estudiar y subjetivamente se establece una cierta cantidad de puntos a lo largo de una línea, separados entre sí por un número predeterminado de pasos. Del tipo de bosque dependen en consecuencia el número de líneas y de puntos sobre las mismas que bastarán para suministrar una buena información.

Desde el primer punto (P) se tira una línea al árbol más próximo (A) anotando especie y diámetro; éste será el primer miembro del par; como segundo miembro no se elegirá al vecino más próximo, ya que un área alrededor del punto se excluye. Esta área de exclusión se determina parándose sobre el punto P y dando la cara al árbol A; los brazos extendidos marcarán un ángulo de 180°. Se elige entonces el árbol B más cercano, pero fuera de ese ángulo (a espaldas del observador) como el segundo miembro del par, anotando su diámetro, especie y la distancia que separa a A de B.

Con el uso del ángulo de 180° se ha establecido que tal distancia debe ser multiplicada por un factor de corrección de 0,8 para dar la distancia correcta. Se procede de igual forma para cada punto marcado sobre la línea, obteniéndose así los datos necesarios para realizar los cálculos según las siguientes fórmulas, y hacer una lista de especies según valores de importancia.

1- Distancia media (d) = $\dfrac{0{,}8 \cdot D \text{ (suma de todas las distancias)}}{\text{número total de distancias tomadas}}$

2- Área media ocupada por un individuo = $(0{,}8 \cdot d)^2$

3- Frecuencia relativa = $\dfrac{\text{n° de puntos donde se presenta la especie}}{\text{n° de puntos donde se presentan todas las especies}} \cdot 100$

4- Densidad (n° de individuos por hectárea) = $\dfrac{10.000}{(0{,}8 \cdot d)^2}$

5- Densidad relativa = $\dfrac{\text{n° de individuos de la especie}}{\text{n° de individuos de todas las especies}} \cdot 100$

6- Frecuencia = $\dfrac{\text{n° de puntos donde se presenta la especie}}{\text{n° total de puntos tomados}} \cdot 100$

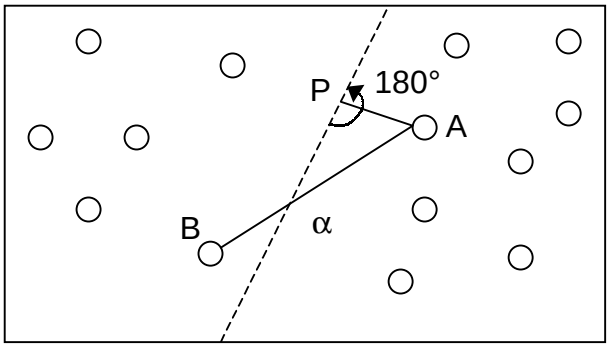
7- Área basal por especie = área basal media de la especie . densidad de la especie

$$\text{Área basal media} = \frac{\left(\dfrac{\Sigma \text{ diámetros}}{\text{n° de individuos}}\right)^2}{2}$$

8- Dominancia relativa = $\dfrac{\text{área basal total de la especie}}{\text{área basal total de todas las especies}} \cdot 100$

9- Valor de importancia = suma de las cantidades que están bajo los números 3, 5 y 8.

Alrededor de cada punto se marca un cuadrado de 1 m. de lado para considerar semillones, plántulas, hierbas, o un cuadrado mayor para arbustos y renovales. Para completar el estudio se traza una transección de 1 m. de ancho para registrar los árboles de diámetros entre 10 cm. y 2,5 m., siguiendo la línea recta.



P = punto en la línea.

A = árbol más próximo a P.
B = árbol más próximo de A (fuera del ángulo de exclusión).
d = distancia entre los árboles A y B.
O = otros árboles.

2. **Métodos de los cuartos** (método de los cuartiles – Cottam y Curtis)

Especialmente indicado para el estudio de bosques, es práctico y rápido.

Se establece una línea guía (con brújula) a través del stand y sobre ella, una serie de puntos (estaciones) separados por un número determinado de pasos o metros. El número de puntos será tanto menor, cuanto más homogéneo sea el stand a analizar.

Se divide el espacio que rodea cada punto en cuatro cuartos o cuadrantes, quedando en conjunto, una serie de líneas transversales a la recta en los puntos señalados. Se facilita la tarea usando una estaca que tenga clavada en la parte superior una cruceta. Cada punto se toma como una muestra y es el centro de cuatro cuartos.

Dentro de cada cuadrante se elige el árbol más próximo al punto y se anota su distancia al mismo, la especie y diámetro del tronco a la altura del pecho.

Se completa el análisis con un estudio de la vegetación herbácea, arbustos y plántulas empleando parcelas con centro en cada punto.

En la determinación de los caracteres analíticos y sintéticos se usan las siguientes fórmulas:

Caracteres analíticos

$$1\text{- Frecuencia} = \frac{\text{Suma de los puntos de ocurrencia de una especie}}{\text{Suma total de los puntos analizados}} \cdot 100$$

$$2\text{- Frecuencia relativa} = \frac{\text{Frecuencia de una especie}}{\text{Suma de las frecuencias de todas las especies}} \cdot 100$$

$$3\text{- Abundancia} = \frac{\text{Suma de los individuos de la especie}}{\text{Suma total de los puntos analizados}}$$

$$4\text{- Abundancia relativa} = \frac{\text{Abundancia de una especie}}{\text{Suma de la abundancia de todas las especies}} \cdot 100$$

$$5\text{- Densidad relativa} = \frac{\text{Suma de los individuos de una especie}}{\text{Suma de los individuos de todas las especies}} \cdot 100$$

$$6\text{- Distancia media} = \frac{\text{Suma de las distancias de todas las especies}}{\text{Número de individuos}}$$

$$7\text{- Área media} = (\text{Distancia media})^2$$

$$8\text{- Densidad total (n° de individuos por Ha.)} = \frac{10.000}{\text{área media}}$$

9- Densidad de cada especie por Ha. = $\frac{\text{Suma de individuos de una especie}}{\text{N° total de individuos de todas las esp.}}$. n° de individuos por Ha.

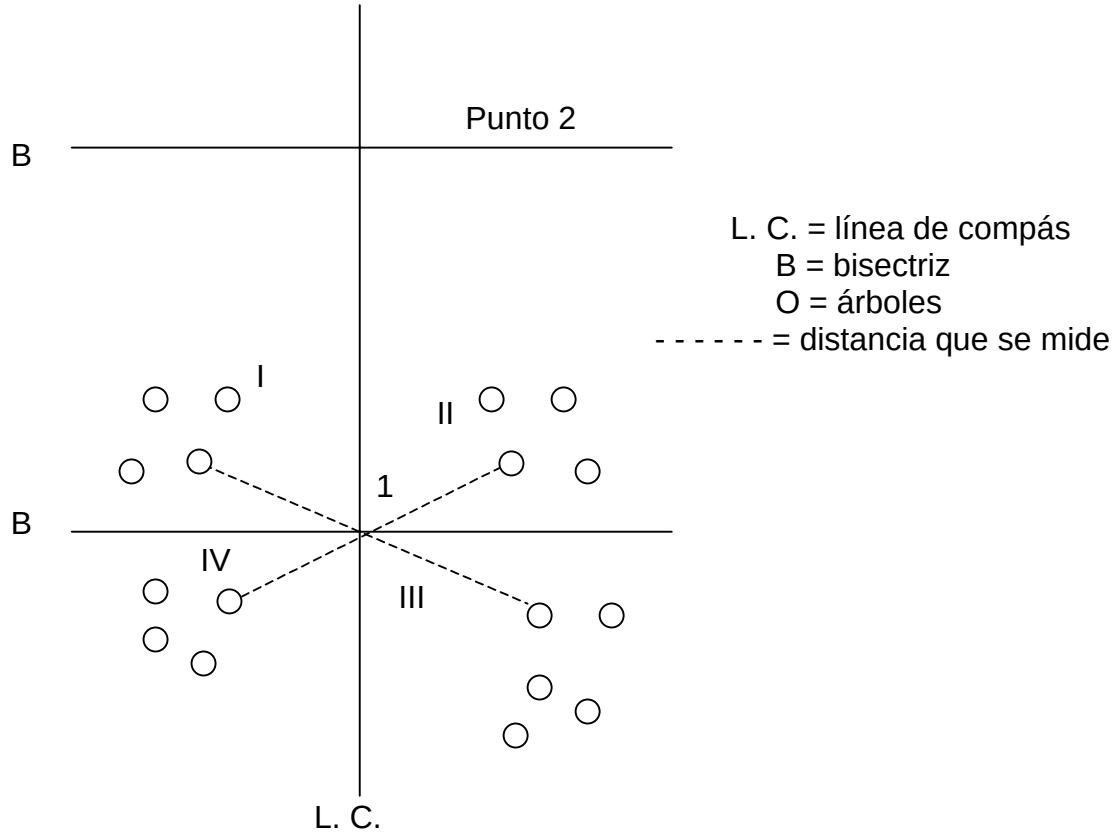
10- Área basal media de todas las especies = $\frac{\text{Suma de las áreas basales}}{\text{N° de individuos}}$

11- Área basal media de para cada especie = $\frac{\text{Suma de las áreas basales para cada especie}}{\text{N° de individuos de esa especie}}$

12- Área basal total por Ha. para todas las especies = área basal media de cada especie . densidad de cada especie por Ha.

13- Dominancia relativa = $\frac{\text{área basal total por Ha. para esa especie}}{\text{área basal total por Ha. para todas las especies}}$. 100

Caracteres sintéticos

1- Presencia = $\frac{\text{número de stands de ocurrencia de una especie}}{\text{número total de stands examinados}}$. 100

2- Constancia = $\frac{\text{número de estaciones (1 por stand) de ocurrencia en 1 especie}}{\text{número total de especies}}$